NeuMathe 题库导出

共 51 道题目 | 2025-12-19 16:55

1.

已知 $f(x)=x^2-5x+8$，则 $f(2x+1)=$ [ ].

A $4x^2+6x+4$

B $4x^2-6x+4$ 【答案】

C 以上说法都不正确.

D $4x^2-6x-4$

【解析】

由 $f(x)=x^2-5x+8$，可知

$$f(2x+1)=(2x+1)^2-5(2x+1)+8=4x^2-6x+4$$

2.

若 f 是 $(-l,l)$ 上的奇函数，并且有反函数 f^{-1}，则 f^{-1} 为 [ ]

A 偶函数

B 奇函数 【答案】

C 无法判断

D 非奇非偶

【解析】

因 $\forall x\in f$ 的值域，有 $f\left(f^{-1}(-x)\right)=-x$，
于是 $x=-f\left(f^{-1}(-x)\right)=f\left(-f^{-1}(-x)\right)$，$f^{-1}(x)=f^{-1}\left(f\left(-f^{-1}(-x)\right)\right)=-f^{-1}(-x)$即表明 $f^{-1}(x)$ 是奇函数.

3.

若 f^{-1} 为 f 的反函数，$y=f^{-1}(-x)$ 是 $y=f(-x)$ 的反函数，则 $f(x)$ 为 [ ].

A 无法判断

B **奇函数** 【答案】

C 偶函数

D 非奇非偶

【解析】

已知 $y=f^{-1}(-x)$ 是 $y=f(-x)$ 的反函数，表明 $y=f(-x)\Leftrightarrow x=f^{-1}(-y)$, 因此 $\forall x\in R$ 有 $f(x)=f\left(f^{-1}(-y)\right)=-y=-f(-x)$, 所以 f 为奇函数.

4.

判断函数 $f(x)=x\sin x+\cos x$ 的奇偶性 [ ].

A 不能判断

B **偶函数** 【答案】

C 非奇非偶函数

D 奇函数

【解析】

因为 $f(-x)=(-x)\sin(-x)+\cos(-x)=x\sin x+\cos x=f(x)$, 故 $f(x)=x\sin x+\cos x$ 为偶函数。

5.

已知函数 $y=|\sin x|+|\cos x|$ 是周期函数，则其最小正周期为 [ ].

A π

B $\frac{3\pi}{2}$

C $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

D 2π

【解析】

设 T 为 $y=|\sin x|+|\cos x|$ 的最小正周期，则 $|\sin x|+|\cos x|=|\sin(x+T)|+|\cos(x+T)|$, 观察等式两边可知 $T=\frac{\pi}{2}$ 时等式成立.

6.

已知函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}$，则 $f(f(x))=$[　]

A $\frac{x+1}{x}$

B $\frac{x}{x-1}$

C $\frac{x-1}{x}$ 【答案】

D $\frac{x}{x+1}$

【解析】

因为函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}$，所以 $f(f(x))=\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}}=\frac{x-1}{x}$

7.

函数 $y=\sqrt{\ln\frac{5x-x^2}{4}}$ 的定义域是 [　].

A $[-1,1]$

B $[0,1]$

C $[0,4]$

D $[1,4]$ 【答案】

【解析】

由题意：$\begin{cases}\frac{5x-x^2}{4}>0\\ \ln\frac{5x-x^2}{4}\geq 0\end{cases}$，即 $\begin{cases}0<x<5\\ 1\leq x\leq 4\end{cases}$故原函数定义域 $[1,4]$.

8.

设 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，则 $f(\sin 2x)$ 的定义域为 [ ]

A $(2k\pi,\pi+2k\pi),k\in Z$

B $\left[k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right],k\in Z$ 【答案】

C $\left(2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right),k\in Z$

D $[k\pi,\pi+k\pi],k\in Z$

【解析】

因 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，所以要使 $f(\sin 2x)$ 有意义，须有 $\sin 2x\in[0,1]$，即 $x\in\left[k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right],k\in Z$

9.

函数 $y=\frac{x}{\ln(x+2)}$ 的定义域为 [ ].

A $(-\infty,1)$

B $(-2,-1)\cup(-\infty,1)$

C $(-2,-1)$

D $(-2,-1)\cup(-1,\infty)$ 【答案】

【解析】

函数 $y=\frac{x}{\ln(x+2)}$ 的定义域满足 $\ln(x+2)\neq 0$, 即 $x+2>0$, 且 $x+2\neq 1$, 故函数 $y=\frac{x}{\ln(x+2)}$ 的定义域为 $(-2,-1)\cup(-1,\infty)$.

10.

函数 $y=1+\sin\pi x$ 为周期函数，其最小正周期为 [ ].

A π

B $\frac{\pi}{2}$

C 2 【答案】

D 1

【解析】

$T=\frac{2\pi}{\pi}=2$

11.

对于任何 $x_1,x_2\in R$, 当 $x_1<x_2$ 时总有

A $x_1^3<x_2^3$ 【答案】

B $x_1^2<x_2^2$

C $x_1^4<x_2^4$

D $x_1^3>x_2^3$

【解析】

$x_2^3-x_1^3=(x_2-x_1)\left[\left(x_2+\frac{x_1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}x_1^2\right]>0$ 即 $x_1^3<x_2^3$.

12.

函数 $f(x)=x^2-1$ 在 $(0,+\infty)$ 上是 [　] 函数.

(A) **增** 【答案】

(B) 以上说法都不对

(C) 减

(D) 无法判断

【解析】

根据函数单调性定义可以判断此函数为增函数. 对于任意 $x_1,x_2\in(0,+\infty)$, 且 $x_1<x_2$, 则 $f(x_1)-f(x_2)={x_1}^2-1-\left({x_2}^2-1\right)=(x_1+x_2)(x_1-x_2)$, 又因为 $x_1+x_2>0,x_1-x_2<0$, 所以 $f(x_1)-f(x_2)<0$, 即 $f(x_1)<f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数.

13.

函数 $y=\frac{2^x}{1+2^x}$ 的反函数是 [ ].

(A) $y=e^{2x}-1$

(B) $y=\log_2\frac{x}{1-x}$ 【答案】

(C) $y=e^{2x}+1$

(D) $y=\log_2\frac{1-x}{x}$

【解析】

由 $y=\frac{2^x}{1+2^x}$ 解得 $x=\log_2\frac{y}{1-y},(0<y<1)$. 所求反函数 $y=\log_2\frac{x}{1-x}$.

14.

设 $f(x)$ 的定义域 $D=[0,1]$, 则 $f(x+a)(a>0)$ 定义域为 [　].

(A) $\{x\mid -a\le x\le 1-a\}$ 【答案】

(B) $\{x\mid -a\le x\le a\}$

(C) $\{x\mid -a\le x\le 1\}$

(D) $\{x\mid -1\le x\le 1-a\}$

【解析】

由 $0\le x+a\le 1$ 知 $-a\le x\le 1-a$

15.

函数 $y=\frac{x}{1-x}$ 在区间 $(-\infty,1)$ 上为［ ］

A 无法判断

B 减函数

C 既不增也不减

D **增函数** 【答案】

【解析】

$$y=f(x)=\frac{x}{1-x}=-1+\frac{1}{1-x},x\in(-\infty,1)$$

因为 $\frac{1}{1-x}$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增，所以 y 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增.

16.

函数 $y=\tan 3x$ 的周期是［ ］.

A π

B 3π

C 2π

D $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

【解析】

$T=\frac{\pi}{3}$

17.

设 $f(x)$ 的定义域 $D=[0,1]$，则 $f(x^2)$ 定义域为［ ］

A $\{x\mid -1<x<1\}$

B $\{x\mid 0\le x\le 1\}$

C $\{x\mid -1\le x\le 1\}$ 【答案】

D $\{x\mid -1\le x\le 0\}$

【解析】

由 $0\le x^2\le 1$ 知 $-1\le x\le 1$.

18.

函数 $y=\ln(x+2)-3$ 的反函数是［ ］.

(A) $y=e^{x+3}-2$ 【答案】

(B) $y=e^{x-3}+2$

(C) $y=e^{x+2}-3$

(D) $y=e^{x-2}+3$

【解析】

由 $y=\ln(x+2)-3$ 可知 $\ln(x+2)=y+3$，因此 $x+2=e^{y+3}$，故 $x=e^{y+3}-2$，所以函数 $y=\ln(x+2)-3$ 的反函数为 $y=e^{x+3}-2$.

19.

设 $f:R\to R$ 严增，f^{-1} 是其反函数，x_1 是 $f(x)+x=a$ 的根，x_2 是 $f^{-1}(x)+x=a$的根，则 x_1+x_2 的值为［ ］.

(A) 0

(B) a 【答案】

(C) 无法计算

(D) $2a$

【解析】

解答．因 $f(x_1)+x_1=a$，知 $f(x_1)+f^{-1}[f(x_1)]=a$，说明 $f(x_1)$ 是方程 $f^{-1}(x)+x=a$ 的根，但由于 f 严增，可知 $f^{-1}(x)+x$ 也严增，方程 $f^{-1}(x)+x=a$ 有根必唯一，故 $f(x_1)=x_2$ ，因而 $x_1+x_2=x_1+f(x_1)=a$.

20.

设 $f(x)=2x^2+6x-3$，则 $\Phi(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)]$ 是［ ］.

(A) 奇函数 【答案】

(B) 偶函数

(C) 不能判断

(D) 非奇非偶函数

【解析】

$$\Phi(x)=\frac{1}{2}\left[2x^2+6x-3-\left(2x^2-6x-3\right)\right]=\frac{1}{2}\times 12x=6x.$$

则$\Phi(-x)=6\times(-x)=-6x=-\Phi(x).$

所以应为奇函数,

21.

已知函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$ ，则 $f(x^3)$ 的定义域是［ ］.

A $[-1,1]$

B $[0,1]$ 【答案】

C 以上都不正确。

D $[-1,0]$

【解析】

因 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，所以要使 $f(x^3)$ 有意义，须有 $x^3 \in [0,1]$，即 $x \in [0,1]$，
这就是 $f(x^3)$ 的定义域.

22.

函数 $y=\begin{cases}1+x^2, x>0\\0, x=0\\-(1+x^2), x<0\end{cases}$ 的反函数是［ ］.

A $y=\begin{cases}\sqrt{x+1}, x>1\\0, x=0\\-\sqrt{-x-1}, x<-1\end{cases}$

B $y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, x>1\\0, x=0\\\sqrt{x+1}, x<-1\end{cases}$

C $y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, x>1\\0, x=0\\-\sqrt{-x-1}, x<-1\end{cases}$ 【答案】

D $y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, x>1\\0, x=0\\\sqrt{-x-1}, x<-1\end{cases}$

【解析】

由 $y=\begin{cases}1+x^2, x>0\\0, x=0\\-(1+x^2), x<0\end{cases}$ 解得 $x=\begin{cases}\sqrt{y-1}, y>1\\0, y=0\\-\sqrt{-y-1}, y<-1\end{cases}$

所以所求反函数 $y=\begin{cases}\sqrt{x-1}, x>1\\0, x=0\\-\sqrt{-x-1}, x<-1\end{cases}$.

23.

设 $f(x)$ 的定义域 $D=[0,1]$，则 $f(x+a)+f(x-a)\left(0<a<\frac{1}{2}\right)$ 定义域为［ ］

A $\{x \mid a \leq x \leq 1+a\}$

B $\{x \mid 0 \leq x \leq 1-a\}$

C $\{x \mid a \leq x \leq 1-a\}$ 【答案】

D $\{x \mid a \leq x \leq 1-2a\}$

【解析】

解答 $f(x+a)+f(x-a)$ 的定义域 $\begin{cases}0 \leq x+a \leq 1 \\ 0 \leq x-a \leq 1\end{cases}$ $0<a \leq \frac{1}{2}$，解得 $a \leq x \leq 1-a$.
所以 $f(x+a)+f(x-a)$ 的定义域为 $\{x \mid a \leq x \leq 1-a\}$.

24.

下列函数在 $[0,\pi]$ 上递减的是 [ ].

A $y=x^2-1$

B $y=\sin x$

C $y=\tan x$

D $y=\cos x$ 【答案】

【解析】

根据函数单调性定义进行判断或者根据函数图像判断．符合题意的只有 $y=\cos x$，其他均不满足.

25.

判断函数 $f(x)=x^2e^{-x^2}$ 的奇偶性 [.

A 偶函数 【答案】

B 以上说法都不对，

C 非奇非偶函数

D 奇函数

【解析】

因为 $f(-x)=(-x)^2e^{-(-x)^2}=x^2e^{-x^2}=f(x)$, 所以函数 $f(x)$ 是偶函数.

26.

设 $f(x)=2x^2+6x-3$，则 $\Phi(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)]$ 是 [　].

A 不能判断

B **偶函数；** 【答案】

C 奇函数

D 非奇非偶函数

【解析】

$$\Phi(x)=\frac{1}{2}\left[2x^2+6x-3+\left(2x^2-6x-3\right)\right]=\frac{1}{2}\left(4x^2-6\right)=2x^2-3,$$
$$\Phi(-x)=2\times(-x)^2-3=2x^2-3=\Phi(x).$$

27.

函数 $y=\tan(x+1)$ 的定义域为 [ ].

A $\left\{x\middle|\, x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}+1,k\in Z\right\}$

B $\left\{x\middle|\, x\neq \frac{\pi}{2}-1\right\}$

C $\left\{x\middle|\, x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}-1,k\in Z\right\}$ 【答案】

D $\{x\mid x\neq k\pi-1,k\in Z\}$

28.

. 设函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}$，则 $f\left(\frac{1}{x}\right)=$ [　].

A $\frac{x}{x+1}$

B $\frac{x-1}{x+1}$ 【答案】

C $\frac{x}{x-1}$

D $\frac{x+1}{x-1}$

【解析】

根据题意：$f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}=\frac{x-1}{x+1}$

29.

已知 $af(x)+bf\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{c}{x},x\neq 0,|a|\neq|b|$，则 $f(x)$ 为.

A 非奇非偶

B 无法判断

C **奇函数** 【答案】

D 偶函数

【解析】

令 $t=\frac{1}{x}$ 代入方程，得 $af\left(\frac{1}{t}\right)+bf(t)=ct$，即 $af\left(\frac{1}{x}\right)+bf(x)=cx$. 将原方程及上面方程的两端分乘 a,b 再相减得 $a^2f(x)-b^2f(x)=\frac{ac}{x}-bcx=\frac{ac-bcx^2}{x}$,
因 $|a|\neq|b|$，所以 $f(x)=\frac{ac-bcx^2}{(a^2-b^2)x}$,
因 $f(-x)=\frac{ac-bc(-x)^2}{(a^2-b^2)(-x)}=-f(x)$,
所以 $f(x)$ 是奇函数.

30.

函数 $y=\cos 4x$ 为周期函数，其最小正周期为［ ］

A $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

B 2π

C $\frac{3\pi}{2}$

D π

【解析】

$T=\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$.

31.

判断函数 $f(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 的奇偶性［ ］.

A 偶函数

B **奇函数** 【答案】

C 不能判断

D 非奇非偶函数

【解析】

$$\begin{aligned}f(-x)&=\ln\left(-x+\sqrt{1+x^2}\right)\\&=\ln\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}=-\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\\&=-f(x)\end{aligned}$$

32.

设 $f(x)$ 的定义域 $D=[0,1]$，则 $f(\sin x)$ 定义域为 [ ].

A $\{x \mid 2k\pi \leq x \leq 2k\pi+\pi, k \in Z\}$ 【答案】

B $\left\{x \middle| 2k\pi \leq x \leq 2k\pi+\frac{\pi}{2}, k \in Z\right\}$

C $\left\{x \middle| 2k\pi \leq x \leq 2k\pi+\frac{3\pi}{2}, k \in Z\right\}$

D $\{x \mid 2k\pi < x \leq 2k\pi+\pi, k \in Z\}$

【解析】

由 $0 \leq \sin x \leq 1$ 知 $2k\pi \leq x \leq 2k\pi+\pi$

33.

已知函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}$，则 $f(f(f(x)))=$ [ ]

A $\frac{1}{x-1}$

B $1-x$

C $\frac{1}{1+x}$

D x 【答案】

【解析】

从里向外一次求解.

因为函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}$，所以 $f(f(x))=\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}}=\frac{x-1}{x}$，

$$f(f(f(x)))=\frac{\frac{1}{1-x}-1}{\frac{1}{1-x}}=x$$

34.

设 $y=f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$，则复合函数 $f(\sin x)$ 的定义域为 [ ].

A $\left[2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi\right], k \in Z$

B $[2k\pi, \pi+2k\pi], k \in Z$ 【答案】

C $(2k\pi, \pi+2k\pi), k \in Z$

D $\left(2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi\right), k \in Z$

【解析】

因为函数 $y=f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$，故复合函数 $f(\sin x)$ 的定义域满足 $\sin x \in [0,1]$，故复合函数 $f(\sin x)$ 的定义域为 $[2k\pi, \pi+2k\pi], k \in Z$.

35.

函数 $y=[x]$ 在 R 上是 [　　] 函数

(A) 增 【答案】

(B) 减

(C) 严格增

(D) 严格减

【解析】

对任何 $x_1, x_2 \in R$，当 $x_1 < x_2$ 时显然有 $[x_1] \leq [x_2]$. 但此函数在 R 上不是严格增的, 若取 $x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{2}$，则有 $[x_1] = [x_2] = 0$，即定义域中所要求的严格不等式不成立。

36.

下列几对函数中，函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 相同的是 [ ].

(A) $f(x)=x$ 与 $g(x)=\sqrt{x^2}$

(B) $f(x)=\lg x^2$ 与 $g(x)=2\lg x$

(C) $f(x)=1$ 与 $g(x)=\frac{x}{x}$

(D) $f(x)=|x|$ 与 $g(x)=\sqrt{x^2}$ 【答案】

【解析】

$f(x)=\lg x^2$ 与 $g(x)=2\lg x$：函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域不同，$f(x)$ 的定义域是 $x \neq 0$，而 $g(x)$ 的定义域是 $x>0$;
$f(x)=x$ 与 $g(x)=\sqrt{x^2}$：函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的对应法则不同，

$$f(x)=x, g(x)=\sqrt{x^2}=|x|;$$

$f(x)=1$ 与 $g(x)=\frac{x}{x}$：函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域不同，$f(x)=1$ 的定义域是全体实数，而 $g(x)=\frac{x}{x}$ 的定义域是 $x \neq 0$。

37.

函数 $y=\ln\left(x^2-1\right)+\arcsin\frac{1}{x+1}$ 的定义域是 [ ].

(A) $(-\infty,-2]\cup(1,+\infty)$ 【答案】

(B) $(-\infty,-1]\cup(1,+\infty)$

(C) $(-\infty,-2]\cup(-1,1)$

(D) $(-\infty,-2]\cup(0,+\infty)$

【解析】

解答. 由题意 $\begin{cases}x^2-1>0\\x+1\neq0\\\left|\frac{1}{x+1}\right|\leq1\end{cases}$. 由 $x^2-1>0$ 得 $x<-1$ 或 $x>1$. 由 $\left|\frac{1}{x+1}\right|\leq1$ 得 $x\leq-2$ 或 $x\geq0$. 取交集得定义域为 $(-\infty,-2]\cup(1,+\infty)$.

38.

函数 $y=\sqrt{3-x}+\arctan\frac{1}{x}$ 的定义域为 [ ].

(A) $\{x\mid x\leq3$ 且$x\neq0\}$ 【答案】

(B) $\{x\mid x\neq0\}$

(C) $\{x\mid x\leq3$ 或$x\neq0\}$

(D) $\{x\mid x\leq3\}$

【解析】

由题知 $3-x\geq0$ 且 $x\neq0$, 即 $x\leq3$ 且 $x\neq0$

39.

函数 $y=x+\ln x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上为 [ ].

(A) 无法判断

(B) **增函数** 【答案】

(C) 既不增也不减

(D) 减函数

【解析】

$$y=f(x)=x+\ln x$$

因为 x 在 $(0,+\infty)$ 单调递增， $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 也单调递增，因为两单调递增函数相加也是单调递增的，
所以 y 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

40.

已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{1-x^2}, & |x|<1\\ x^2+1, & |x|\geq 1\end{cases}$，则 $f[f(x)]$ 为

Ⓐ $f[f(x)]=\begin{cases}-x, & -1<x<0\\ 2, & x=0\\ x, & 0<x<1\\ x^4+2x^2+4, & |x|\geq 1\end{cases}$

Ⓑ $f[f(x)]=\begin{cases}-4x, & -1<x<0\\ 2, & x=0\\ x, & 0<x<1\\ x^4+2x^2+2, & |x|\geq 1\end{cases}$

Ⓒ $f[f(x)]=\begin{cases}-x, & -1<x<0\\ 2, & x=0\\ x, & 0<x<1\\ x^4+2x^2+2, & |x|\geq 1\end{cases}$ 【答案】

Ⓓ $f[f(x)]=\begin{cases}-x, & -1<x<0\\ 2x, & x=0\\ x, & 0<x<1\\ x^4+2x^2+2, & |x|\geq 1\end{cases}$

【解析】

当 $0<|x|<1$ 时，$|f(x)|=\sqrt{1-x^2}<1$，

所以 $f[f(x)]=\sqrt{1-f^2(x)}=\sqrt{1-(1-x^2)}=\sqrt{x^2}=|x|$。

当 $|x|\geq 1$ 时，$|f(x)|=|x^2+1|>1$，

所以 $f[f(x)]=f^2(x)+1=(x^2+1)^2+1=x^4+2x^2+2$。

当 $x=0$ 时，$|f(0)|=|\sqrt{1-0^2}|=1$，

所以 $f[f(0)]=[f(0)]^2+1=2$。

综上所述，

$$f[f(x)]=\begin{cases}-x, & -1<x<0\\ 2, & x=0\\ x, & 0<x<1\\ x^4+2x^2+2, & |x|\geq 1\end{cases}$$

41.

下列函数中是非奇非偶函数的为［ ］.

Ⓐ $y=x(x-1)(x+1)$

Ⓑ $y=\frac{1-x^2}{1+x^2}$

Ⓒ $y=3x^2-x^3$ 【答案】

Ⓓ $y=x^2\left(1-x^2\right)$

【解析】

令 $f(x)=3x^2-x^3$，则 $f(x)\neq f(-x), -f(x)\neq f(-x)$.

42.

设 $f\left(x+\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2}$，则 $f(x)$ 为 [\quad].

A x^2

B $x-2$

C $\frac{1}{x^2}$

D x^2-2 【答案】

【解析】

解答：$f\left(x+\frac{1}{x}\right)=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$，即 $f(x)=x^2-2$.

43.

函数 $y=\sqrt{3x+2}$ 的定义域为 [ ].

A $\left\{x\middle|x>-\frac{2}{3}\right\}$

B $\left\{x\middle|x<-\frac{2}{3}\right\}$

C $\left\{x\middle|x\geq-\frac{2}{3}\right\}$ 【答案】

D $\left\{x\middle|x\geq\frac{2}{3}\right\}$

【解析】

由题知 $3x+2\geq0$，即 $x\geq-\frac{2}{3}$.

44.

函数 $y=\cos x$ 在区间 $(0,\pi)$ 上的单调性为 [ ]

A 先减后增

B 单调递减 【答案】

C 单调递增

D 先增后减

【解析】

$$\forall x_1,x_2\in(0,\pi),x_1<x_2$$

因为 $\cos x_2-\cos x_1=-2\sin\frac{x_1+x_2}{2}\sin\frac{x_2-x_1}{2}$，
由于 $x_1<x_2$，故有 $0<\frac{x_1+x_2}{2}<\pi,0<\frac{x_2-x_1}{2}<\pi$，
所以 $\sin\frac{x_1+x_2}{2}>0,\sin\frac{x_2-x_1}{2}>0$，故 $\cos x_2-\cos x_1<0$，
即 $y=\cos x$ 在区间 $(0,\pi)$ 上单调递减。

45.

函数 $y=\arcsin\sqrt{x^2-9}$ 的定义域为 (　　).

(A) $(3,\sqrt{10})\cup(-\sqrt{10},-3)$

(B) $(-\sqrt{10},-3)$

(C) $[3,\sqrt{10}]\cup[-\sqrt{10},-3]$ 【答案】

(D) $[3,\sqrt{10}]$

【解析】

函数 $y=\arcsin\sqrt{x^2-9}$ 的定义域满足 $0\leq\sqrt{x^2-9}\leq 1$，即 $9\leq x^2\leq 10$，故函数 $y=\arcsin\sqrt{x^2-9}$ 的定义域为 $[3,\sqrt{10}]\cup[-\sqrt{10},-3]$.

46.

下列哪个不是基本初等函数.

(A) $y=e^{x+1}$ 【答案】

(B) $y=\tan x$

(C) $y=\sin x$

(D) $y=x$

【解析】

解答 ．根据基本初等函数定义可知三角函数和一次函数都是基本初等函数，而 $y=e^{x+1}$ 是由 $y=e^z$ 和 $z=x+1$ 复合而成.

47.

下列说法错误的是 [ ].

(A) 奇函数与偶函数之和为奇函数 【答案】

(B) 奇函数与偶函数之积为奇函数

(C) 两个奇函数之和为奇函数，其积为偶函数

(D) 两个偶函数之和与积都为偶函数

【解析】

反例：若 $f(x)=x$ 为奇函数，$g(x)=x^2$ 为偶函数，但是 $f(x)+g(x)=x+x^2$ 是非奇非偶函数，故“奇函数与偶函数之和为奇函数”说法错误。其他选项通过奇偶函数定义即可证明。

48.

已知函数 $y=f(x)=3x^2-2x-1$，则 $f(f(x))=$ [　].

A $32x^4-24x^3+8x^2-4x+4$

B $32x^4+24x^3-8x^2+4x+4$

C $27x^4-36x^3-12x^2+16x+4$ 【答案】

D $27x^4+36x^4+12x^2-16x+4$

【解析】

$f(f(x))=3\left(3x^2-2x-1\right)^2-2\left(3x^2-2x-1\right)-1=27x^4-36x^3-12x^2+16x+4$.

49.

下列几对函数中，$f(x)$ 与 $g(x)$ 相同的是 [　].

A $f(x)=x^2, g(x)=\sqrt{x^4}$ 【答案】

B $f(x)=\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-1}}, g(x)=\sqrt{\frac{x-2}{x-1}}$

C $f(x)=x$ 与 $g(x)=\sqrt{x^2}$

D $f(x)=\lg x^2, g(x)=2\lg x$

【解析】

$f(x)=\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-1}}, g(x)=\sqrt{\frac{x-2}{x-1}}$：函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域不同，$f(x)$ 的定义域是 $x\geq 2$，$g(x)$ 的定义域是 $x\geq 2$ 或 $x<1$；
$f(x)=\lg x^2, g(x)=2\lg x$：函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的定义域不同，$f(x)$ 的定义域是 $x\neq 0$，而 $g(x)$ 的定义域是 $x>0$；
$f(x)=x$ 与 $g(x)=\sqrt{x^2}$：函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的对应法则不同，$f(x)=x, g(x)=\sqrt{x^2}=|x|$。

50.

函数 $y=\frac{1}{x}-\sqrt{1-x^2}$ 的定义域为 [　].

A $\{x\mid -1\leq x\leq 1$ 或 $x\neq 0\}$

B $\{x\mid x\neq 0\}$

C $\{x\mid -1\leq x\leq 1$ 且 $x\neq 0\}$ 【答案】

D $\{x\mid -1\leq x\leq 1\}$

【解析】

由题知 $1-x^2\geq 0$ 且 $x\neq 0$ 可知 $-1\leq x\leq 1$ 且 $x\neq 0$

51.

下列函数中是非奇非偶函数的为［ ］.

A $y=x(x-1)(x+1)$

B $y=\sin x-\cos x+1$ 【答案】

C $y=\frac{1-x^2}{1+x^2}$

D $y=\frac{a^x+a^{-x}}{2}$

【解析】

对于选项 $y=x(x-1)(x+1)=x^3-x$，有 $f(-x)=(-x)^3-(-x)=-x^3+x=-f(x)$，是奇函数；
对于选项 $y=\sin x-\cos x+1$，有 $f(-x)=\sin(-x)-\cos(-x)+1=-\sin x-\cos x+1$，显然 $f(-x)\neq f(x)$ 且 $f(-x)\neq -f(x)$，是非奇非偶函数；
对于选项 $y=\frac{1-x^2}{1+x^2}$，有 $f(-x)=\frac{1-(-x)^2}{1+(-x)^2}=f(x)$，是偶函数；
对于选项 $y=\frac{a^x+a^{-x}}{2}$，有 $f(-x)=\frac{a^{-x}+a^x}{2}=f(x)$，是偶函数。
综上所述，非奇非偶函数为 $y=\sin x-\cos x+1$。